REVISIONE 3.2

GUIDA TECNICA · USO PERSONALE DEL RELATORE · v3.1

Come funziona il modello

Tutti i calcoli dello scenario territoriale di Futuro Nazionale spiegati passo per passo con i numeri reali, le domande che potrebbero farti e come rispondere. Aggiornata dopo la revisione metodologica indipendente del 18 ottobre.

Dati al 16 ottobre 2026 · Versione 3.1 del 18 ottobre · Da usare con **4_Modello_FN_Scenario_Territoriale_v3.1.xlsx** e lo script **modello_fn_v3_1.py**
Non distribuire: contiene ipotesi e punti deboli del modello.

INDICE

Sommario

0. Cosa è cambiato con la revisione e con la 3.1 3
1. Il modello in 60 secondi 4
2. Da dove vengono i dati 5
3. Passo 1 – Le quattro quote regionali 6
4. Passo 2 – Miscela, fattore e scenario 7
5. L'entropia: calcolo e lettura corretta 8
6. Intervalli di sensibilità (Monte Carlo) 9
7. Tabella completa dei calcoli 10
8. Robustezza e modello di confronto 11
9. Domande e risposte 12
10. Punti deboli da conoscere 13
11. Come usare i file e verificare il modello dopo il voto 14
12. Glossario 16

CAPITOLO 0

Cosa è cambiato con la revisione e con la versione 3.1

Una revisione metodologica indipendente (18 ottobre) ha confermato che le formule sono corrette e il modello ricostruibile, ma ha chiesto di ridimensionarne la pretesa predittiva. Questo cambia soprattutto **come parli** dei risultati.

Prima dicevi	Ora dici
"Previsione regionale"	"Scenario territoriale condizionato al sondaggio nazionale", o semplicemente "stima"
"Siamo un partito nazionale: entropia 0,88 come l'elettorato"	"I nostri **iscritti** sono distribuiti come l'elettorato (0,898). È un dato. Il voto di scenario ha entropia simile, ma questo dipende in parte da come è costruito il modello"
"80% di probabilità che il risultato cada nella forbice"	"La forbice indica quanto si muove la stima se cambiano le ipotesi"
"La Calabria è la nostra regione più forte"	"La Calabria è un segnale forte ma da verificare: dipende quasi tutto dai nostri eletti"
Correzione Miller–Madow sugli eletti	Non più usata: gli eletti censiti non sono un campione casuale

Cosa è cambiato nei numeri

- Astenuti ricostruiti dall'**affluenza ufficiale** di ogni regione, non più dalla popolazione.
- Preferenze di Lombardia e Sardegna usate **come osservate** (prima erano riscalate dello 0,3%).
- Effetto: Calabria 10,2% → **10,4%**; Lombardia 7,7% → **7,6%**; Veneto invariato a **9,2%**; Umbria 5,5% → **5,4%**.

Cosa c'è di nuovo

- **Modello semplice di confronto**: ripartisce il 7,2% solo sui voti FdI+Lega 2024.
- **Tabella di provenienza** di ogni dato: ufficiale pubblico, del partito, sondaggio, ricostruito, ipotesi.
- **Correlazioni** tra le quattro basi.
- **Monitoraggio mensile**: H(t), ΔH e divergenza Jensen–Shannon.
- **Script riproducibile** (seme casuale 42).
- **Novità 3.1 – Scenario congelato** al 18/10/2026, con codice di controllo: le stime non si possono ritoccare a posteriori.
- **Novità 3.1 – Verifica dopo il voto**: errore medio (WMAE), confronto con il modello semplice (skill), copertura delle forbici. Capitolo 11.

CAPITOLO 1

Il modello in 60 secondi

La frase da dire: **“Prendiamo il 7,2% nazionale dei sondaggi e lo ripartiamo tra le regioni in base a quattro indicatori della nostra presenza. È uno scenario, non un sondaggio regionale.”**

La catena logica

1. **Quattro basi.** Per ogni regione: quota del bacino elettorale di provenienza, delle preferenze Vannacci 2024, degli iscritti, degli eletti.
2. **Miscela.** Media ponderata 35/25/25/15 → **p**, la quota di voti FN attesa in ogni regione.
3. **Fattore.** p diviso la quota della regione sui voti validi (**q**) → **w**: 1 = media.
4. **Scenario.** Quota regionale = 7,2% × w. Voti = 7,2% × p × voti validi.
5. **Controlli.** Entropia, confronto con un modello semplice, sensibilità ai pesi.

> **Il punto chiave**
>
> Il modello **non stima il livello** nazionale: quello viene dai sondaggi. Stima **solo la ripartizione**, e per costruzione la somma delle regioni dà sempre il 7,2%. Non è ancora stato verificato su un voto reale con il nostro simbolo.

I numeri da sapere a memoria

Dato	Valore	Tipo
Supermedia FN	7,2% (era 7,7% al 1/10)	SONDAGGIO
Preferenze Vannacci 2024	532.368	DATO
Iscritti / comitati	158.320 / 2.331	DATO DEL PARTITO
Eletti censiti	38 (9 dep., 7 cons. reg., 3 sindaci, 19 cons. com.)	DATO
Entropia iscritti / elettorato	0,898 / 0,886	DATO
Voti di scenario al 7,2%	≈ 1.674.500 (affluenza europee)	STIMA
Regione più alta / più bassa	Calabria 10,4% / Umbria 5,4%	STIMA, CALABRIA FRAGILE
Area più solida	Veneto 9,2% (8,4–10,1% in ogni variante)	STIMA SOLIDA

CAPITOLO 2

Da dove vengono i dati

Per ogni dato devi sapere se è misurato o ricostruito.

Dato	Tipo	Note
Voti validi, FdI, Lega per regione 2024	UFFICIALE	Ministero dell'Interno
Affluenza per regione 2024	UFFICIALE	Ministero dell'Interno
Preferenze Lombardia 122.608, Sardegna 15.162	UFFICIALE	Usate senza modifiche
Preferenze per circoscrizione	UFFICIALE	Quasi definitive (530.662), riscalate a 532.368
Preferenze delle altre 18 regioni	RICOSTRUITO	Residuo ripartito sui voti Lega
Astenuti per regione	RICOSTRUITO	Da voti validi e affluenza ufficiale
Iscritti per regione	DEL PARTITO	Non certificati da terzi; 1.864 non attribuiti
Eletti	PUBBLICO/STAMPA	Censimento parziale
Composizione elettorato FN 31/25/36	SONDAGGIO	Ipsos, solo nazionale
Pesi, punteggi, λ	IPOTESI	Scelte del modello

Come sono state ricostruite le preferenze – Veneto

```
Preferenze Nord-Est riscalate = 141.264 × (532.368 / 530.662) = 141.718
Voti Lega nel Nord-Est        = 30.248 + 271.142 + 72.156 + 128.579 = 502.125
Quota Veneto                  = 271.142 / 502.125 = 54,0%
Preferenze Veneto             = 141.718 × 54,0% = ≈ 76.500
```

Controllo con il dato osservato: in Lombardia le preferenze sono il 22,3% dei voti Lega; nel resto del Nord-Ovest la ricostruzione dà il 25,5%. Ordine di grandezza coerente.

Come sono stati ricostruiti gli astenuti – Calabria

```
Votanti  = 642.590 voti validi / 0,9446 (validi su votanti, Italia) = 680.289
Elettori = 680.289 / 40,29% (affluenza ufficiale)                   = 1.688.482
Astenuti = 1.688.482 - 680.289                                       = ≈ 1.008.200# Totale Italia
ricostruito: 24,89 mln. Eligendo: 49,55 - 24,62 = 24,93 mln ✓
```

CAPITOLO 3

Passo 1 – Le quattro quote regionali

Ogni base diventa una quota: la percentuale del totale nazionale che sta in quella regione.

Base 1 – Bacino dei flussi (f)

$$f_i = 0{,}31 \cdot \text{quota FdI}_i + 0{,}25 \cdot \text{quota Lega}_i + 0{,}36 \cdot \text{quota astenuti}_i + 0{,}08 \cdot q_i$$

```
# Calabria
Quota FdI       = 132.167 / 6.703.835   = 1,972%
Quota Lega      =  59.062 / 2.095.040   = 2,819%
Quota astenuti = 1.008.192 / 24.888.141 = 4,051%
q (elettorato) = 642.590 / 23.257.062   = 2,763%
f = 0,31×1,972 + 0,25×2,819 + 0,36×4,051 + 0,08×2,763 = 2,995%
```

Base 2 – Preferenze (v) · Base 3 – Iscritti (s)

```
v Calabria = 12.955 / 532.368 = 2,433%      s Calabria = 6.169 / 156.456 = 3,943%
```

Base 4 – Presenze istituzionali (m), stabilizzate

$$m_i = (\text{punti}_i + 30 \cdot q_i) / (91 + 30)$$

deputato 5 · cons. regionale 3 · sindaco 2 · cons. comunale 1 · totale nazionale 91 punti · λ = 30

```
# Calabria: 1 deputato (5) + 1 cons. regionale (3) + 2 cons. comunali (2) = 10 punti
m = (10 + 30 × 0,02763) / 121 = 8,950%# Lombardia: 1 dep (5) + 3 cons. reg (9) + 3 cons. com (3) = 17
punti
m = (17 + 30 × 0,18073) / 121 = 18,531%
```

> **Attenzione – la Calabria**
>
> 2,8% dell'elettorato ma 9% del peso istituzionale: è questo che la porta al primo posto. Risposta onesta se te lo chiedono: **"perché lì abbiamo eletti di peso, e le suppletive al 10,9% vanno nella stessa direzione; ma è la stima più incerta"**.

CAPITOLO 4

Passo 2 – Miscela, fattore e scenario

$$p_i = 0{,}35\, f_i + 0{,}25\, v_i + 0{,}25\, s_i + 0{,}15\, m_i \;\cdot\; w_i = p_i/q_i \;\cdot\; \hat{s}_i = S \cdot w_i$$

Esempio completo – quattro regioni

```
#            f        v        s        m        p         q        w      7,2%×wCalabria   2,995%
2,433%  3,943%  8,950%  → 3,985%   2,763%  1,442   10,4%Veneto    10,371% 14,375% 10,192% 10,462%  →
11,341%  8,863%  1,280   9,2%Lombardia 19,395% 23,031% 15,144% 18,531%  → 19,111% 18,073%  1,057
7,6%Campania   7,680%  4,709%  8,137%  6,243%  → 6,836%   8,512%  0,803   5,8%# Dettaglio Veneto
p = 0,35×10,371 + 0,25×14,375 + 0,25×10,192 + 0,15×10,462
  = 3,630 + 3,594 + 2,548 + 1,569 = 11,341%
w = 11,341 / 8,863 = 1,280     Quota = 7,2% × 1,280 = 9,21%
Voti = 7,2% × 11,341% × 23.257.062 = ≈ 189.900
```

Perché il totale torna sempre

Σ p = 100%, quindi Σ voti = 7,2% × 23.257.062 = **1.674.508**. È la formula di calibrazione del dossier 1.3: $\hat{V}_i = (B_i w_i / \Sigma B_j w_j) \cdot S \cdot \Sigma B_j$, che con w = p/q si riduce a $S \cdot p_i \cdot V$.

Perché questi pesi – e cosa rispondere se li contestano

- **Flussi 35%**: il dato più direttamente elettorale. **Preferenze 25%**: voto reale ma 2024 e dentro la Lega. **Iscritti 25%**: recenti ma misurano organizzazione. **Istituzioni 15%**: solo 38 persone.
- Sono **pesi scelti**, non stimati: manca un voto FN nazionale su cui stimarli. Per questo esistono la sensibilità (cap. 8) e il modello semplice.
- Le basi sono **correlate**: flussi–preferenze 0,66 e flussi–iscritti 0,64; le istituzioni sono quasi indipendenti. Una parte del segnale può essere contata due volte.

CAPITOLO 5

L'entropia: calcolo e lettura corretta

$$H = -\Sigma\, p_i \ln p_i / \ln 20 \;\cdot\; \ln 20 = 2{,}9957$$

```
# Distribuzione di scenario p – contributi -p·ln p
Lombardia  p=0,19111   -0,19111 × (-1,6549) = 0,3163
Veneto     p=0,11341   -0,11341 × (-2,1768) = 0,2469
Calabria   p=0,03985   -0,03985 × (-3,2227) = 0,1284
...        altre 17 regioni
Somma = 2,6492     H = 2,6492 / 2,9957 = 0,884
```

Distribuzione	H	Natura
Elettorato (voti validi)	0,886	Riferimento
Iscritti	**0,898**	OSSERVATO
Bacino dei flussi	0,883	COSTRUITO
Preferenze Vannacci	0,855	2 OSS. + 18 RICOSTR.
Istituzioni (stabilizzate / grezze)	0,845 / 0,803	DIPENDE DA λ
Modello semplice FdI+Lega	0,864	OSSERVATO
Scenario p	**0,884**	OUTPUT DEL MODELLO

> **La lettura corretta (punto chiave della revisione)**
>
> H(p) ≈ H(q) **non dimostra** che il nostro voto reale sia distribuito come l'elettorato: le basi sono quote di grandezze che crescono con la dimensione delle regioni, e l'8% del bacino è distribuito come q. Quindi la vicinanza è in parte un effetto del metodo. L'affermazione sostenuta da un dato è: **gli iscritti sono distribuiti in modo ampio** (0,898, KL = 0,027).

KL e Jensen–Shannon

```
KL(p‖q) = Σ p·ln(p/q)      Veneto: 0,11341 × ln(1,280) = +0,0280 · Campania: 0,06836 × ln(0,803) =
-0,0150
KL scenario vs elettorato = 0,0127JS scenario vs modello semplice = 0,0039
```

La Jensen–Shannon serve perché due geografie diverse possono avere la **stessa** entropia: misura direttamente quanto differiscono.

CAPITOLO 6

Intervalli di sensibilità (Monte Carlo)

Si ripete il calcolo 20.000 volte con ipotesi variabili. Lo script è **modello_fn_v3_1.py**, seme casuale 42: chiunque può rifarlo e ottenere gli stessi numeri.

Cosa varia

1. **I pesi:** estratti da una Dirichlet con parametri 20 × (0,35; 0,25; 0,25; 0,15). Un peso del 35% oscilla tipicamente tra il 25% e il 45%.
2. **Lo scenario nazionale:** normale con media 7,2% e deviazione 1,2 punti, troncata al 2%.

Cosa si ottiene (10°–90° percentile)

```
Veneto     9,2%   sensibilità 7,2% - 11,2%
Calabria  10,4%   sensibilità 7,8% - 13,2%   ← la più larga
Lombardia  7,6%   sensibilità 6,0% -  9,3%
Umbria     5,4%   sensibilità 4,2% -  6,7%
Entropia p 0,884  sensibilità 0,880 - 0,888
```

> **Cosa sono e cosa non sono**
>
> Sono **intervalli di sensibilità alle ipotesi**. **Non** sono probabilità: non dicono che il risultato reale cadrà lì 8 volte su 10. Non coprono errori nei dati (iscritti, preferenze ricostruite) né eventi politici futuri. Per avere intervalli calibrati servono voti reali con cui confrontare le stime.

Scenari nazionali

Le quote regionali scalano in proporzione: al 6% il Veneto è 6% × 1,280 = 7,7%, la Calabria 8,7%, l'Umbria 4,5%. I fattori w non cambiano.

CAPITOLO 7

Tabella completa dei calcoli

Tutte le quote intermedie, ordinate per quota di scenario.

Regione	q	f	v	s	m	p	w	Scenario 7,2%	Sensibilità MC	Mod. semplice
Calabria	2,76%	3,00%	2,43%	3,94%	8,95%	3,98%	1,442	**10,4%**	7,8%–13,2%	5,7%
Veneto	8,86%	10,37%	14,37%	10,19%	10,46%	11,34%	1,280	**9,2%**	7,2%–11,2%	9,7%
Friuli-Venezia Giulia	2,08%	2,58%	3,83%	2,40%	0,52%	2,54%	1,221	**8,8%**	6,7%–10,9%	9,3%
Molise	0,55%	0,67%	0,90%	0,72%	0,14%	0,66%	1,208	**8,7%**	6,7%–10,8%	8,4%
Sardegna	2,05%	2,27%	2,85%	3,26%	0,51%	2,40%	1,172	**8,4%**	6,4%–10,5%	5,8%
Liguria	2,69%	2,59%	2,66%	3,17%	3,97%	2,96%	1,100	**7,9%**	6,2%–9,7%	6,8%
Piemonte	8,05%	7,78%	9,24%	7,35%	11,09%	8,53%	1,060	**7,6%**	6,0%–9,3%	7,8%
Lombardia	18,07%	19,40%	23,03%	15,14%	18,53%	19,11%	1,057	**7,6%**	6,0%–9,3%	8,5%
Basilicata	0,89%	0,87%	0,46%	0,83%	1,87%	0,91%	1,024	**7,4%**	5,6%–9,3%	5,9%
Puglia	5,88%	5,89%	3,49%	8,66%	5,59%	5,94%	1,010	**7,3%**	5,6%–9,0%	6,3%
Marche	2,83%	2,71%	3,02%	2,72%	2,35%	2,74%	0,968	**7,0%**	5,5%–8,5%	7,8%
Sicilia	6,45%	7,00%	3,77%	7,02%	5,73%	6,01%	0,932	**6,7%**	5,2%–8,2%	5,3%
Abruzzo	2,17%	2,30%	1,66%	2,76%	0,54%	1,99%	0,916	**6,6%**	5,0%–8,2%	7,9%
Lazio	8,94%	9,18%	7,73%	10,16%	3,04%	8,14%	0,911	**6,6%**	5,1%–8,1%	7,6%
Trentino-Alto Adige	1,73%	1,56%	1,60%	1,20%	2,08%	1,56%	0,902	**6,5%**	5,1%–7,9%	5,2%
Toscana	7,11%	5,65%	5,76%	4,83%	10,85%	6,25%	0,879	**6,3%**	4,9%–7,8%	6,4%
Valle d'Aosta	0,17%	0,18%	0,17%	0,14%	0,04%	0,15%	0,858	**6,2%**	4,7%–7,6%	6,3%
Campania	8,51%	7,68%	4,71%	8,14%	6,24%	6,84%	0,803	**5,8%**	4,5%–7,1%	4,8%
Emilia-Romagna	8,53%	6,90%	6,82%	6,01%	7,07%	6,68%	0,783	**5,6%**	4,4%–6,9%	6,6%
Umbria	1,69%	1,44%	1,50%	1,35%	0,42%	1,28%	0,757	**5,4%**	4,2%–6,7%	7,5%

Colonne q–p: quote sul totale nazionale (somma 100%). w = p/q. Scenario = 7,2% × w. Modello semplice = 7,2% × quota FdI+Lega / q.

CAPITOLO 8

Robustezza e modello di confronto

La tua difesa principale se contestano i pesi.

Regione	Base	Pesi uguali	Senza istituzioni	Solo flussi	Flussi+preferenze	Senza preferenze	Min–max
Calabria	**10,4%**	11,9%	8,1%	7,8%	7,1%	11,8%	7,1%–11,9%
Veneto	**9,2%**	9,2%	9,4%	8,4%	10,1%	8,4%	8,4%–10,1%
Friuli-Venezia Giulia	**8,8%**	8,1%	10,0%	8,9%	11,1%	7,3%	7,3%–11,1%
Molise	**8,7%**	8,0%	9,9%	8,9%	10,3%	7,7%	7,7%–10,3%
Sardegna	**8,4%**	7,8%	9,6%	8,0%	9,0%	8,0%	7,8%–9,6%
Liguria	**7,9%**	8,3%	7,5%	6,9%	7,0%	8,2%	6,9%–8,3%
Piemonte	**7,6%**	7,9%	7,2%	7,0%	7,6%	7,4%	7,0%–7,9%
Lombardia	**7,6%**	7,6%	7,7%	7,7%	8,5%	7,1%	7,1%–8,5%
Basilicata	**7,4%**	8,2%	6,0%	7,1%	5,4%	8,6%	5,4%–8,6%
Puglia	**7,3%**	7,2%	7,4%	7,2%	5,7%	8,3%	5,7%–8,3%
Marche	**7,0%**	6,9%	7,1%	6,9%	7,3%	6,7%	6,7%–7,3%
Sicilia	**6,7%**	6,6%	6,7%	7,8%	6,0%	7,5%	6,0%–7,8%
Abruzzo	**6,6%**	6,0%	7,4%	7,6%	6,6%	7,0%	6,0%–7,6%
Lazio	**6,6%**	6,1%	7,3%	7,4%	6,8%	6,7%	6,1%–7,4%
Trentino-Alto Adige	**6,5%**	6,7%	6,1%	6,5%	6,6%	6,4%	6,1%–6,7%
Toscana	**6,3%**	6,9%	5,5%	5,7%	5,8%	6,5%	5,5%–6,9%
Valle d'Aosta	**6,2%**	5,6%	6,9%	7,7%	7,4%	5,8%	5,6%–7,7%
Campania	**5,8%**	5,7%	5,9%	6,5%	5,2%	6,4%	5,2%–6,5%
Emilia-Romagna	**5,6%**	5,7%	5,6%	5,8%	5,8%	5,6%	5,6%–5,8%
Umbria	**5,4%**	5,0%	6,1%	6,1%	6,3%	5,1%	5,0%–6,3%

Pesi uguali 25×4 · Senza istituzioni 40/30/30/0 · Solo flussi 100/0/0/0 · Flussi+preferenze 50/50/0/0 · Senza preferenze 45/0/35/20.

Cosa è solido e cosa no

Affermazione	Solidità	Perché
“Gli iscritti sono presenti ovunque”	Molto solida	Dato osservato (H 0,898)
“Il Veneto è sopra la media”	Molto solida	8,4–10,1% in ogni schema; anche il modello semplice dà 9,7%
“Emilia, Campania, Toscana sotto media”	Solida	Sotto 7% in ogni schema
“La Lombardia è il primo bacino di voti”	Molto solida	Dipende dalla dimensione
“La Calabria è la regione più alta”	**Fragile**	7,1–11,9% negli schemi; 5,7% nel modello semplice
“Il voto FN è distribuito come l’elettorato”	**Non dimostrata**	Effetto in parte di costruzione

Modello semplice: il termine di paragone

Ripartendo il 7,2% solo sui voti FdI+Lega 2024, i due modelli concordano su Veneto, Friuli, Piemonte, Lombardia, Toscana. Divergono soprattutto in Calabria (+4,7 punti nel modello a 4 basi), Sardegna (+2,7) e Umbria (−2,1). Solo un voto reale dirà quale sbaglia meno.

CAPITOLO 9

Domande e risposte

D. È un sondaggio regionale? È una previsione?

R. No. Il 7,2% viene dai sondaggi; noi stimiamo come si ripartirebbe tra le regioni. È uno scenario, non ancora verificato su un voto reale.

D. Perché la Calabria è prima?

R. Pesano gli eletti: un deputato, un consigliere regionale, due consiglieri comunali. Le suppletive al 10,94% vanno nella stessa direzione. Ma senza la base istituzionale scende all'8%, e nel modello semplice al 5,7%: è un segnale da verificare.

D. Allora siamo un partito nazionale o no?

R. Lo è la nostra organizzazione: gli iscritti sono distribuiti come l'elettorato, ed è un dato. Per il voto lo potremo dire con certezza solo dopo un'elezione con il nostro simbolo.

D. Ipsos dice Centro-Nord, voi dite Calabria e Sud sopra media?

R. Il Nord-Est resta la nostra area più solida. Il Sud sale per effetto di iscritti ed eletti, che Ipsos non misura. Il modello semplice, basato solo sul voto 2024, è più vicino a Ipsos. Le due letture vanno tenute entrambe.

D. Gli iscritti sono affidabili?

R. Sono dati interni non certificati, per questo pesano il 25%. Senza iscritti le conclusioni principali restano, salvo la Sardegna.

D. Le basi non contano due volte la stessa cosa?

R. In parte sì: flussi e preferenze sono correlati (0,66) perché condividono il voto Lega. Lo dichiariamo; la sensibilità mostra che togliendo una base le conclusioni solide restano.

D. Cosa significa la forbice?

R. Quanto si muove la stima se cambiamo pesi e sondaggio. Non è una probabilità.

D. Quanti voti in assoluto?

R. Circa 1,67 milioni con l'affluenza europea; circa 2,1–2,2 milioni con quella delle politiche.

D. Se il sondaggio scende al 6%?

R. Tutte le regioni scendono in proporzione: Veneto 7,7%, Calabria 8,7%, Umbria 4,5%. Nell'Excel cambia una cella.

D. Come si verifica il modello?

R. Le stime sono congelate al 18 ottobre con un codice di controllo. Al primo voto con il simbolo FN in tutte le regioni confrontiamo l'errore medio del modello con quello del modello semplice. Le amministrative 2027 daranno i primi riscontri parziali. Intanto raccogliamo ogni mese iscritti ed eletti.

D. Non potreste aggiustare i numeri dopo il voto?

R. No: lo scenario congelato ha un codice SHA-256 registrato. Se cambiasse anche una cifra, il codice non corrisponderebbe più. Le regole del test sono scritte prima del voto.

D. E se il sondaggio nazionale sbaglia?

R. Lo separiamo: un secondo confronto usa il risultato nazionale reale, così si misura solo se la ripartizione tra le regioni era giusta.

CAPITOLO 10

Punti deboli da conoscere

1. Nessuna validazione su voti reali

Pesi, punteggi e λ sono ipotesi. L'unico voto con simbolo FN sono le suppletive calabresi, già legate ai dati sugli eletti.

2. Basi correlate

Flussi–preferenze 0,66, flussi–iscritti 0,64. Una parte del segnale può essere contata due volte.

3. Flussi Ipsos nazionali

31/25/36% applicato uguale ovunque. **Rimedio:** flussi per macroarea da un istituto.

4. Preferenze ricostruite per 18 regioni

Rimedio: preferenze per provincia da Eligendo.

5. Eletti: censimento parziale e non casuale

38 nomi, distribuiti in modo irregolare: decidono la posizione della Calabria. Uno degli 8 consiglieri regionali indicati da Wikipedia non è identificato.

6. Iscritti non certificati

A settembre la stampa ha riportato uscite (circa 500 a Sassari, circa 70 a Reggio Calabria) e tesseramenti contestati. Serve la definizione ufficiale di "iscritto".

7. L'entropia non segue il sondaggio

Se cambia solo la Supermedia, H dello scenario non cambia. E poiché flussi e preferenze (60% del peso) sono fissi al 2024, la dinamica dipenderà quasi solo da iscritti ed eletti.

CAPITOLO 11

Come usare i file e verificare il modello dopo il voto

4_Modello_FN_Scenario_Territoriale_v3.1.xlsx: formule visibili, risultati identici allo script. Celle gialle = modificabili.

Foglio	Contenuto	Si modifica?
LEGGIMI	Struttura e regole	No
QUADRO	Indicatori principali: si aggiornano con i parametri	No
PARAMETRI (giallo)	Sondaggio S, pesi, quote Ipsos, punteggi, λ, fattore affluenza	**Sì**
DATI (giallo)	Voti 2024, affluenza, preferenze, iscritti, eletti	**Sì**
SCENARIO	Quote, miscela, fattore w, scenario, modello semplice, entropia	No
SENSIBILITA	Schemi di pesi alternativi (formule) e forbici Monte Carlo (valori dello script)	No
VALIDAZIONE	Stime congelate e calcolo dell'errore	**Solo colonne D–E, dopo il voto**
ISCRITTI_STORICO (giallo)	Iscritti per regione, una colonna al mese	**Sì, aggiungendo il mese**
STORICO	H, ΔH e JS mese su mese	No
FONTI	Provenienza e limiti di ogni dato	No

Operazioni tipiche

- **Nuova Supermedia:** PARAMETRI → S nazionale.
- **Nuovo eletto:** DATI → riga della regione → colonna della carica +1.
- **Nuovi iscritti:** ISCRITTI_STORICO → nuova colonna del mese (tutte le 20 regioni), poi DATI → colonna Iscritti.
- **Pesi diversi:** PARAMETRI → quattro pesi (la somma deve fare 100%).
- **Voti con affluenza da politiche:** PARAMETRI → fattore affluenza = 1,3.
- **Nuove preferenze osservate** (es. da Eligendo): DATI → colonna Preferenze e tipo "osservato".

Dopo il voto: la verifica in 4 passi

```
1. Controllare che il voto sia comparabile: lista FN con proprio simbolo, tutte le 20 regioni.
2. Excel → VALIDAZIONE → colonne D (voti validi) ed E (voti FN), per le 20 regioni.
   Il foglio calcola: WMAE modello, WMAE modello semplice, skill, copertura forbici.
3. Oppure con lo script:
   copiare esiti_futuri_TEMPLATE.csv in esiti_finali.csv e compilarlo, poi
   python modello_fn_v3_1.py --snapshot scenario_congelato_18-10-2026.json
          --esiti esiti_finali.csv --output validazione_post_voto.json
   Lo script calcola anche la parte geografica (errore al netto del sondaggio).
4. Lettura: skill > 0 = il modello a 4 basi sbaglia meno del modello semplice.
```

> **Cosa non fare**
>
> Non modificare lo scenario congelato né le colonne B–C del foglio VALIDAZIONE. Non cambiare i pesi "per vedere se tornava meglio" usando gli stessi risultati: il test perderebbe valore. Se si ricalibra, si crea un nuovo scenario congelato con una nuova data.

Monitoraggio con lo script

Compilare storico_iscritti_TEMPLATE.csv (mese, regione, iscritti) e lanciare **python modello_fn_v3_1.py --storico storico_iscritti_TEMPLATE.csv**: restituisce H, ΔH e JS dei soli mesi completi. Per le forbici Monte Carlo con nuovi dati: modificare config_v3_1.json e rilanciare lo script.

CAPITOLO 12

Glossario

Termine	Significato semplice
Scenario territoriale	Ripartizione tra le regioni di un dato nazionale ipotizzato (es. 7,2%), non un sondaggio regionale
q_i	Quota dei voti validi italiani nella regione i
p_i	Quota dei voti FN attesa nella regione i nello scenario
w_i	p/q: quanto la regione è sopra (>1) o sotto (<1) la media
S	Scenario nazionale (5%, 7,2%, 10%)
Entropia H	0–1: quanto una distribuzione è concentrata (0) o diffusa (1)
ΔH	Variazione dell'entropia tra due rilevazioni
Divergenza KL	Distanza di una distribuzione da quella dell'elettorato (0 = identica)
Jensen–Shannon (JS)	Distanza simmetrica tra due geografie; rileva cambiamenti anche a parità di H
Stabilizzazione λ	Piccola base distribuita come l'elettorato, per non dare zero alle regioni senza eletti
Monte Carlo	Ripetere il calcolo migliaia di volte con ipotesi diverse
Intervallo di sensibilità	Range in cui si muove la stima al variare delle ipotesi (non una probabilità)
Modello semplice	Ripartizione del 7,2% solo sui voti FdI+Lega 2024: il termine di confronto
Validazione fuori campione	Verifica del modello su risultati che non sono stati usati per costruirlo
Scenario congelato	Copia delle stime del 18/10/2026, protetta da codice di controllo, usata per il test dopo il voto
WMAE	Errore medio in punti percentuali, pesato sulla dimensione delle regioni
Skill	1 − errore del modello / errore del modello semplice: positivo = il modello è migliore
Seme casuale	Numero (42) che rende le simulazioni ripetibili in modo identico

APPENDICE METODOLOGICA | GUIDA

Revisione tecnica v3.2

Aggiornamenti che prevalgono sulle formulazioni delle precedenti pagine

A. Distinzione essenziale

Osservato: iscritti regionalizzati, risultati storici e dati istituzionali disponibili. Ricostruito: preferenze in 18 regioni e alcune misure di affluenza. Scenario: le percentuali FN regionali derivate dalla miscela pesata. Non validato: la capacità predittiva su un risultato indipendente.

B. Storico aggiornato

- L'Excel v3.2 contiene i fogli STORICO, JS_STORICO, P_STORICO, P_H_STORICO e BASELINE_FISSA. Una mensilità incompleta non genera indici.
- La base f/v/m e i coefficienti degli indicatori restano congelati al 18/10/2026. Le nuove quote degli iscritti alimentano il solo termine organizzativo di p(t).
- Formula: $H(t) = -\Sigma p_i(t) \ln p_i(t)/\ln(20)$. Jensen–Shannon tra mesi = $[KL(P_t||M)+KL(P_{t-1}||M)]/2$, $M=(P_t+P_{t-1})/2$.

C. Validazione predittiva

- La scheda VALIDAZIONE conteggia una regione completa solo se esistono sia voti validi positivi sia voti FN compresi fra 0 e validi.
- WMAE, RMSE e skill rispetto al benchmark sono indicatori ex post, non risultati attuali. Gli intervalli Monte Carlo riguardano la sensibilità alle ipotesi.

Correzione di linguaggio vincolante

La differenza fra due modelli non equivale a voti da recuperare, sottrarre o difendere. Eventuali interpretazioni operative delle precedenti edizioni devono essere sostituite dal confronto diagnostico non causale descritto qui.

APPENDICE | GUIDA

Riproducibilità e confini inferenziali

Specifiche di audit 18 ottobre 2026

File da mantenere insieme

Documento	Funzione
config_v3_2.json	Ipotesi e parametri
eu2024.json	Dati elettorali storici forniti
scenario_congelato_18-10-2026.json	Riferimento ex ante immutato
modello_fn_v3_2.py	Riproduzione, storico e verifica ex post
risultati_v3_2.json	Risultati riprodotti e diagnostica
SHA256_CHECKSUM.txt	Integrità dei file del pacchetto

Vincoli metodologici

- Le quattro basi non sono indipendenti. I pesi della miscela e quelli attribuiti alle cariche sono assunzioni da testare, non coefficienti causali.
- H vicino all’entropia dei voti validi non prova che il partito abbia consensi uniformi. La normalizzazione della miscela e la dimensione delle regioni influiscono sul valore.
- Il numero di esiti regionali futuri utilizzabili dipende dal tipo di elezione: elezioni locali sparse non sono sostituibili a una consultazione omogenea nazionale.

Qualificazione finale

Documento tecnico sperimentale. Le analisi regionali non sono sondaggi locali, stime di probabilità di vittoria, indicazioni per indirizzare elettori né proiezioni validate di risultati futuri.